$$(1-k^2)x^2=1. \qquad ①$$

当 $1-k^2>0$，即 $|k|<1$ 时，方程①有两个不同的实根 $x=\pm\sqrt{\dfrac{1}{1-k^2}}$，从而直线与双曲线有两个公共点；当 $1-k^2\leqslant 0$，即 $|k|\geqslant 1$ 时，方程①无实根，从而直线与双曲线没有公共点；直线与双曲线只有一个公共点的情况不存在.

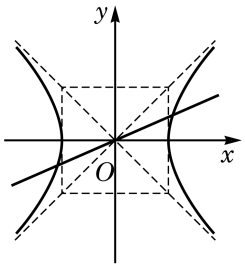


图 2-3-11

例 6 的结果从图像上(图 2-3-11)看也是显然的，因为此双曲线夹在两条渐近线 $y=\pm x$ 之间的左右平面区域内，所以只有当直线也经过这个区域时，它与双曲线才有公共点.



例 7 双曲线型自然冷却通风塔的外形是由双曲线的一部分绕其虚轴所在的直线旋转一周所形成的曲面，如图 2-3-12 所示. 已知它的最小半径为 12 m，上口半径为 13 m，下口半径为 25 m，高为 55 m. 建立适当的平面直角坐标系，求此双曲线的方程.（结果精确到 0.1 m）

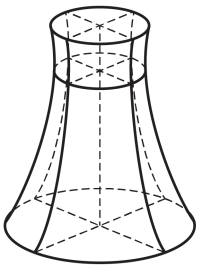


图 2-3-12

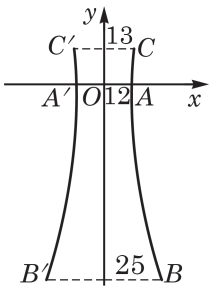


图 2-3-13

解 图 2-3-13 是通风塔过中轴的剖面. 以剖面最窄处的水平线为 x 轴，则 x 轴与双曲线的交点 A' 与 A 是双曲线的顶点；又以通风塔的中轴为 y 轴. 在这样的平面直角坐标系中，设双曲线的标准方程是

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0).$$

点 B、C 的坐标可分别设为 $(25,y_1)$、$(13,y_2)$，其中 $y_1<0$，$y_2>0$. 又因为塔高为 55 m，所以 $y_2-y_1=55$.

由 AA' 是双曲线的实轴，得 $a=12$.

因为点 B、C 在双曲线上，所以

$$\frac{25^2}{12^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1,\quad \frac{13^2}{12^2}-\frac{y_2^2}{b^2}=1.$$